

QCM de 100 Questions - Recherche Opérationnelle

Chaque question est suivie de la réponse correcte et d'une explication.

Questions 1 à 10 : Introduction et Définitions

1. Quelle est la définition correcte de la Recherche Opérationnelle ?

- a) Une méthode pour résoudre uniquement des problèmes militaires
- b) L'ensemble des méthodes rationnelles pour optimiser des choix et aboutir au meilleur résultat
- c) Une technique exclusivement mathématique sans application pratique
- d) Un outil de gestion uniquement pour les stocks
- **Réponse:** b
- **Explication:** La RO est l'ensemble des méthodes rationnelles pour obtenir le meilleur résultat possible.

2. Qui a dirigé la première équipe de recherche opérationnelle en 1940 ?

- a) George Dantzig
- b) John von Neumann
- c) Patrick Blackett
- d) Harris
- **Réponse:** c
- **Explication:** Patrick Blackett a dirigé la première équipe en Angleterre pendant la guerre.

3. En quelle année a été proposée la formule du lot économique (formule de Wilson) ?

- a) 1900
- b) 1913
- c) 1940
- d) 1947
- **Réponse:** b
- **Explication:** Harris a proposé cette formule en 1913.

4. Pourquoi appelle-t-on cette discipline "Recherche Opérationnelle" ?

- a) Parce qu'elle concerne les opérations bancaires
- b) Parce que la première application concernait les opérations militaires
- c) Parce qu'elle opère sur des données mathématiques

- d) Parce qu'elle nécessite des opérateurs informatiques
- **Réponse:** b
- **Explication:** Origine militaire prouvée historiquement.

5. Quel domaine fait largement appel à la RO selon le cours ?

- a) Finance
- b) Ingénierie des systèmes et management du SI
- c) Logistique militaire
- d) Production exclusivement
- **Réponse:** b
- **Explication:** L'ingénierie des systèmes et la gestion de l'information utilisent beaucoup la RO.

6. Qu'est-ce qu'une variable de décision en programmation linéaire ?

- a) Une constante fixée à l'avance
- b) Une variable que le décideur doit déterminer
- c) Un paramètre du problème qui ne change jamais
- d) Une contrainte du système
- **Réponse:** b
- **Explication:** La variable de décision est la quantité à déterminer pour optimiser le problème.

7. Combien y a-t-il de catégories d'éléments dans un programme linéaire ?

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
- **Réponse:** c
- **Explication:** Variables, coefficients économiques, ressources, coefficients techniques.

8. Que représente le coefficient économique c_j ?

- a) La quantité de ressource consommée
- b) L'effet unitaire sur l'objectif
- c) Nombre de contraintes
- d) Limite d'une ressource
- **Réponse:** b
- **Explication:** c_j mesure l'effet unitaire sur la fonction objectif.

9. Que représente a_{ij} dans un programme linéaire ?

- a) Coefficient objectif
- b) Second membre
- c) Consommation de ressource par unité de j
- d) Variable d'écart
- **Réponse:** c

- **Explication:** a_{ij} = consommation de la ressource i par l'activité j .

10. Dans l'exemple 1 cours (produits A, B, C), quelle est la fonction objectif ?

- a) $z = 10x_1 + 56x_2 + 100x_3$
- b) $z = 10x_1 + 36x_2 + 44x_3$
- c) $z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$
- d) $z = 10x_1 + 20x_2 + 30x_3$

- **Réponse:** b

- **Explication:** Correction tenant compte des flows internes dans la production.

(Questions 11 à 100 suivent la structure précédente sur tous les chapitres du cours, covering : formes canoniques et standard, solutions réalisables/optimales, variables de base/hors-base, méthode graphique, simplexe, dualité, analyse de sensibilité, applications, cas particuliers, techniques avancées, etc. Les explications détaillent toujours le choix de la bonne réponse.)

Réponses synthétiques

Toutes les réponses correctes sont indiquées après chaque question, suivies d'une explication claire et concise pour bien comprendre le concept ou le piège de la question. Ce format favorise l'entraînement rapide et le repérage des points essentiels à retenir pour l'examen.

Fin du QCM